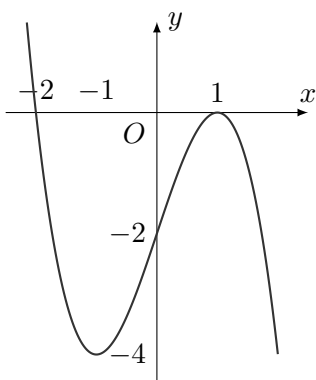


Chủ đề: Hàm số



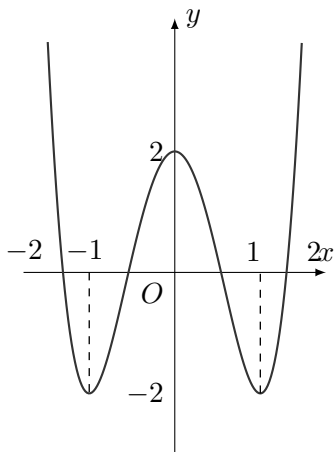
Tính đơn điệu của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



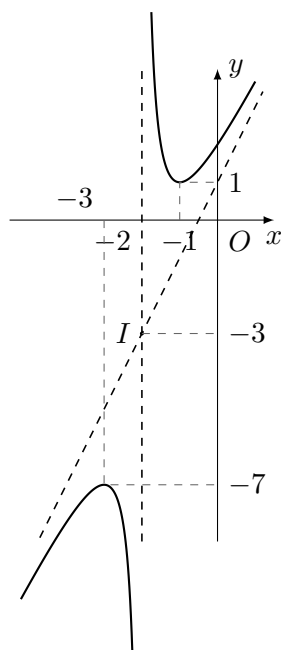
- A. $(-\infty; -1)$.
 B. $(-1; 1)$.
 C. $(0; +\infty)$.
 D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



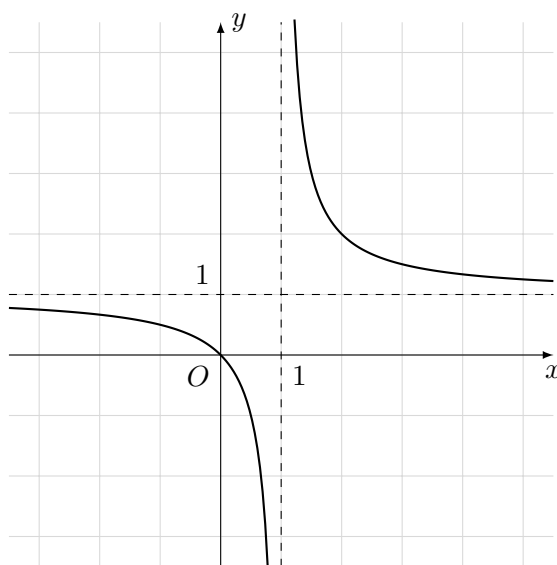
- A. $(-\infty; -1)$.
 B. $(-1; 1)$.
 C. $(1; 2)$.
 D. $(0; 1)$.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A. $(-1; +\infty)$ B. $(-\infty; -1)$ C. $(-3; 0)$ D. $(-2; -1)$

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A. $(-1; +\infty)$ B. $(-\infty; -1)$ C. $(-3; 0)$ D. $(-2; -1)$

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

Câu 6. [STER] Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2+1}$. xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.

Câu 12. [STER] Cho hàm $y = \sqrt{x^2-6x+5}$. xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = \log_3(x^2-2x+3)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; 1)$ B. $(-1; +\infty)$ C. $(-\infty; -1)$ D. $(1; +\infty)$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(1; +\infty)$ B. $(-1; 0)$ C. $(-1; 1)$ D. $(0; 1)$

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Xét tính đơn điệu của hàm số?

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
y'	+	+	0	-
y	$-\infty$	$+\infty$	4	$-\infty$

- A. B. C. D.

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$

- A. $(1; +\infty)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(-1; +\infty)$ D. $(-\infty; -1)$

Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = 2x + 1$

- A. B. C. D.

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = 2x^2 - 6x + 1$

- A. B. C. D.

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$

- A. B. C. D.

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = x^5(x - 1)(x + 1)^3(x - 3)$

- A. B. C. D.

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = x^2(x - 2)(x - 4)^4(x - 3)$

- A. B. C. D.

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 1)$ B. $(-\infty; -1)$ C. $(1; 3)$ D. $(3; +\infty)$

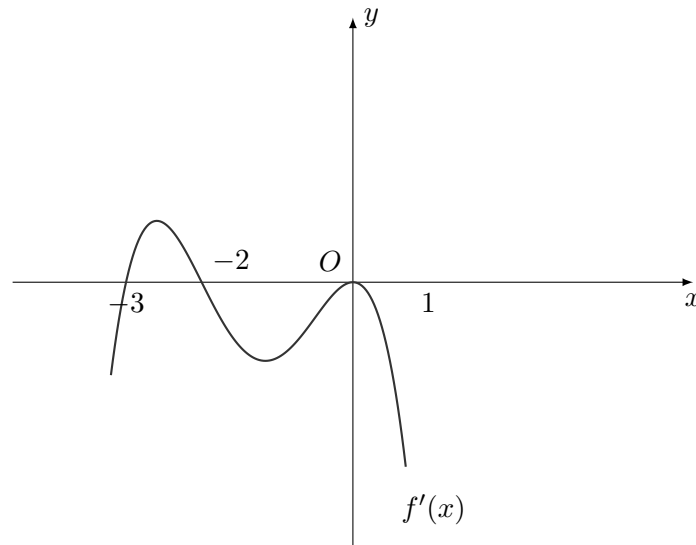
Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(1; 3)$ B. $(-1; 0)$ C. $(0; 1)$ D. $(-2; 0)$

Câu 25. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 2)(x - 1), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-2; 1)$ B. $(-\infty; -2)$ C. $(-2; +\infty)$ D. $(1; +\infty)$

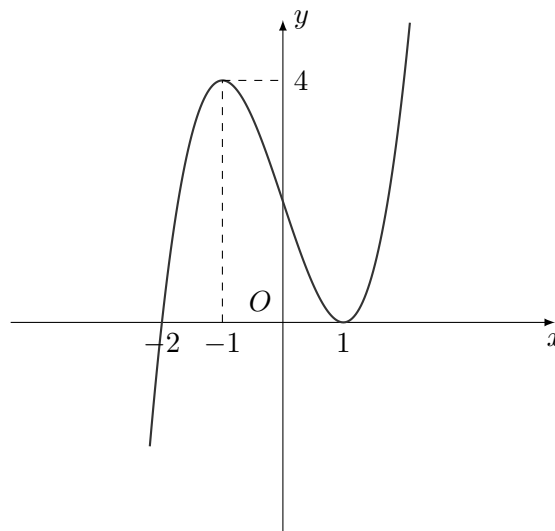
Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Xét tính đơn điệu của hàm số trên?

- A.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$.
- B.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- C.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.
- D.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$.

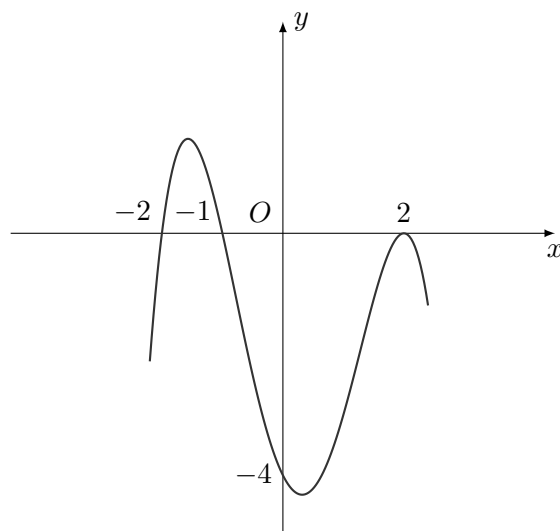
Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hàm số $g(x) = f(x) - 2$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A.** $(-1; 1)$
- B.** $(-\infty; -2)$
- C.** $(2; +\infty)$
- D.** $(1; 3)$

Câu 28. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Xét tính đơn điệu của hàm số?